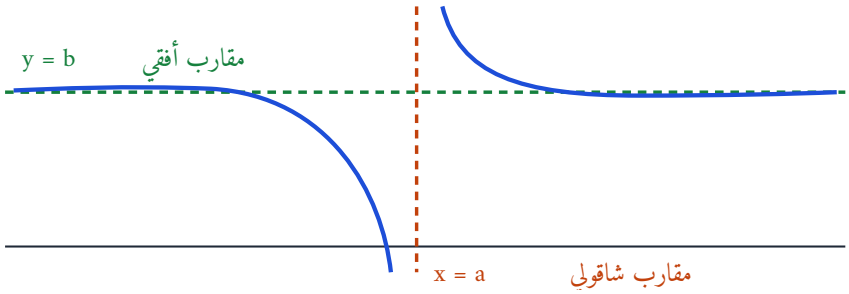
المستقيمات المقاربة

الهدف: أن تعيّن المستقيمات المقاربة (الشاقولية والأفقية والمائلة) لمنحنى دالة بحساب النهايات، وأن تدرس وضعية المنحنى بالنسبة إلى مقاربه.

الفكرة في سطرين: المستقيم المقارب مستقيم يقترب منه المنحنى بلا حدّ عندما نبتعد في اتجاه ما. نكشفه من نهايات الدالة، ثم ندرس إشارة الفرق لمعرفة أين يقع المنحنى منه.



الشكل 1: منحنى له مقارب شاقولي $x = a$ ومقارب أفقي $y = b$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **مقارب شاقولي:** إذا كانت نهاية $f(x)$ هي $+\infty$ أو $-\infty$ عندما $x \to a$ فالمستقيم $x = a$ مقارب شاقولي.
2. **مقارب أفقي:** إذا كانت نهاية $f(x)$ هي العدد b عندما $x \to +\infty$ (أو $-\infty$) فالمستقيم $y = b$ مقارب أفقي.
3. **مقارب مائل:** إذا كانت نهاية $[f(x) - (ax + b)]$ هي 0 عند ∞ مع $a \neq 0$ فالمستقيم $y = ax + b$ مقارب مائل.
4. **الوضعية النسبية:** ندرس إشارة $f(x) - (ax + b)$: موجبة فالمنحنى فوق المقارب، سالبة فهو تحته.
5. في الدالة الناطقة، أصفار المقام التي لا يُلغيها البسط تعطي مقاربات شاقولية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = (2x + 1)/(x - 1)$. **الحل:** نهايتها عند $\pm\infty$ هي 2 ، فالمستقيم $y = 2$ مقارب أفقي؛ والمقام ينعدم عند 1 والبسط يساوي 3 ، فالمستقيم $x = 1$ مقارب شاقولي. ونكتب $f(x) = 2 + 3/(x - 1)$.
2. $f(x) = x + 1 + 2/x$. **الحل:** $f(x) - (x + 1) = 2/x$ وهي تنتهي إلى 0 عند ∞ ، فالمستقيم $y = x + 1$ مقارب مائل. الإشارة: $2/x$ موجبة إذا $x > 0$ فالمنحنى فوقه، وسالبة إذا $x < 0$ فالمنحنى تحته. كما أن $x = 0$ مقارب شاقولي.

3. $f(x) = (x^2 + 1)/(x - 1)$. **الحل:** نتحقق أن $f(x) = x + 1 + 2/(x - 1)$ ، فالمقارب المائل $y = x + 1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاكتفاء بقول «المقام ينعدم» دون حساب النهاية عند القيمة.
- نسيان دراسة النهاية عند $+\infty$ وعند $-\infty$ كلٍّ على حدة.
- إثبات المقارب المائل دون إظهار أن الفرق ينتهي إلى 0.
- الخلط بين المقارب الأفقي (نهاية عددية) والشاقولي (نهاية لا نهائية).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نهاية لا نهائية عند a ⇒ مقارب شاقولي $x = a$.
- نهاية b عند ∞ ⇒ مقارب أفقي $y = b$.
- الفرق ينتهي إلى 0 ⇒ مقارب مائل $y = ax + b$.
- إشارة الفرق تحدد وضع المنحنى.

madrasadz.com مدرسة ديزاد